



### ***Lectura 07. BB84. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing***

El paper comienza señalando que la criptografía tradicional basa su seguridad en supuestos sobre la dificultad computacional, lo que implica que en principio podría romperse con suficientes recursos o mejores algoritmos. Frente a esto, los autores proponen un enfoque distinto. Se busca utilizar propiedades de la mecánica cuántica para garantizar seguridad, en particular el hecho de que la medición de un sistema cuántico altera su estado, lo que permite detectar cualquier intento de espionaje. A partir de esta idea, el trabajo se enfoca en dos problemas concretos: la distribución segura de claves entre dos usuarios y el lanzamiento de moneda entre partes que no confían entre sí. Ambos se abordan mediante el uso de estados cuánticos, mostrando que es posible construir protocolos donde la seguridad no depende de suposiciones matemáticas, sino de principios físicos fundamentales.

El paper introduce las propiedades básicas de los fotones polarizados como portadores de información. En particular, se utilizan diferentes bases de polarización (rectilínea y diagonal) para codificar bits. Una idea central es que el resultado de una medición depende de la base en la que se mida. Si se usa la base correcta, el resultado es determinista, pero si se usa una base distinta, el resultado es probabilístico. Además, se destaca que la medición en mecánica cuántica no es pasiva, sino que modifica el estado del sistema. Esto implica que un tercero que intente observar los fotones sin conocer la base correcta inevitablemente introduce errores. Esta propiedad, junto con la imposibilidad de copiar estados cuánticos desconocidos, es la base física que permite construir protocolos criptográficos seguros.

A continuación, se presenta el protocolo de distribución de clave cuántica. Una de las partes envía una secuencia de bits codificados en fotones, eligiendo aleatoriamente entre dos bases de polarización. La otra parte mide cada fotón también en una base elegida al azar, sin saber cuál fue utilizada originalmente. Después de la transmisión, ambos comparan públicamente las bases que usaron y conservan únicamente aquellos casos en los que coincidieron. El resultado es una cadena de bits compartida que, en ausencia de interferencias, es idéntica para ambas partes. Para verificar su seguridad, comparan una pequeña parte de esos bits; si detectan discrepancias, concluyen que hubo espionaje y descartan la clave. Si no, pueden usar el resto como una clave secreta segura.

La seguridad del protocolo se basa en que cualquier intento de interceptar los fotones introduce perturbaciones en el sistema. Si un tercero mide los estados sin conocer la base correcta, en muchos casos obtendrá resultados incorrectos y, además, modificará los estados originales antes de que lleguen al receptor. Esto provoca discrepancias en los bits compartidos. Al comparar una parte de la clave, estas discrepancias se hacen evidentes, permitiendo detectar la presencia de un espía. Existe entonces un compromiso entre la información que un intruso puede obtener y el número de errores que introduce, pues mientras más intenta aprender, más evidente se vuelve su intervención. Por esta razón, la seguridad no depende de limitar la capacidad del atacante, sino de las propias reglas de la mecánica cuántica.

En la última parte, los autores proponen un protocolo para resolver el problema del “lanzamiento de moneda” entre dos partes que no confían entre sí. La idea es que, mediante el uso de estados cuánticos, ambos puedan generar un resultado aleatorio sin que ninguno pueda manipularlo a su favor de manera sencilla.

El protocolo es seguro frente a estrategias clásicas de engaño, ya que cualquier intento de hacer trampa puede ser detectado en el proceso. Sin embargo, los autores también señalan que, en principio, ciertos recursos cuánticos más complejos, como el entrelazamiento tipo EPR, podrían permitir vulnerar el esquema. Esto muestra que, aunque la mecánica cuántica ofrece nuevas herramientas para la criptografía, también introduce nuevos retos y sutilezas en términos de seguridad.

La idea más interesante del paper es que la seguridad deja de depender de suposiciones matemáticas y pasa a estar garantizada por leyes físicas, lo que cambia completamente la forma de entender la criptografía. En lugar de confiar en que un problema sea difícil de resolver, aquí cualquier intento de espionaje se vuelve detectable por cómo funciona la medición cuántica. Al mismo tiempo, el hecho de que incluso dentro de lo cuántico existan posibles vulnerabilidades, como en el caso del entrelazamiento, deja claro que no es un área trivial y que todavía hay muchos aspectos por entender antes de llevar estos protocolos a aplicaciones reales.